본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받습니다. 본 자료를 외부에 공개하지 말아주세요.
추가로 컴퓨터공학 핵심 이론을 정리하면, 다양한 IT 기술 이해도를 더 높일 수 있습니다.
짧은 시간에 컴퓨터공학 핵심 이론을 정리한 강의도 **잔재미코딩** 에서 확인하실 수 있습니다.

> 배포는 본 강의의 범위는 아니지만, 가볍게 참고할만한 이야기를 정리하였습니다.

배포 방법 (웹)

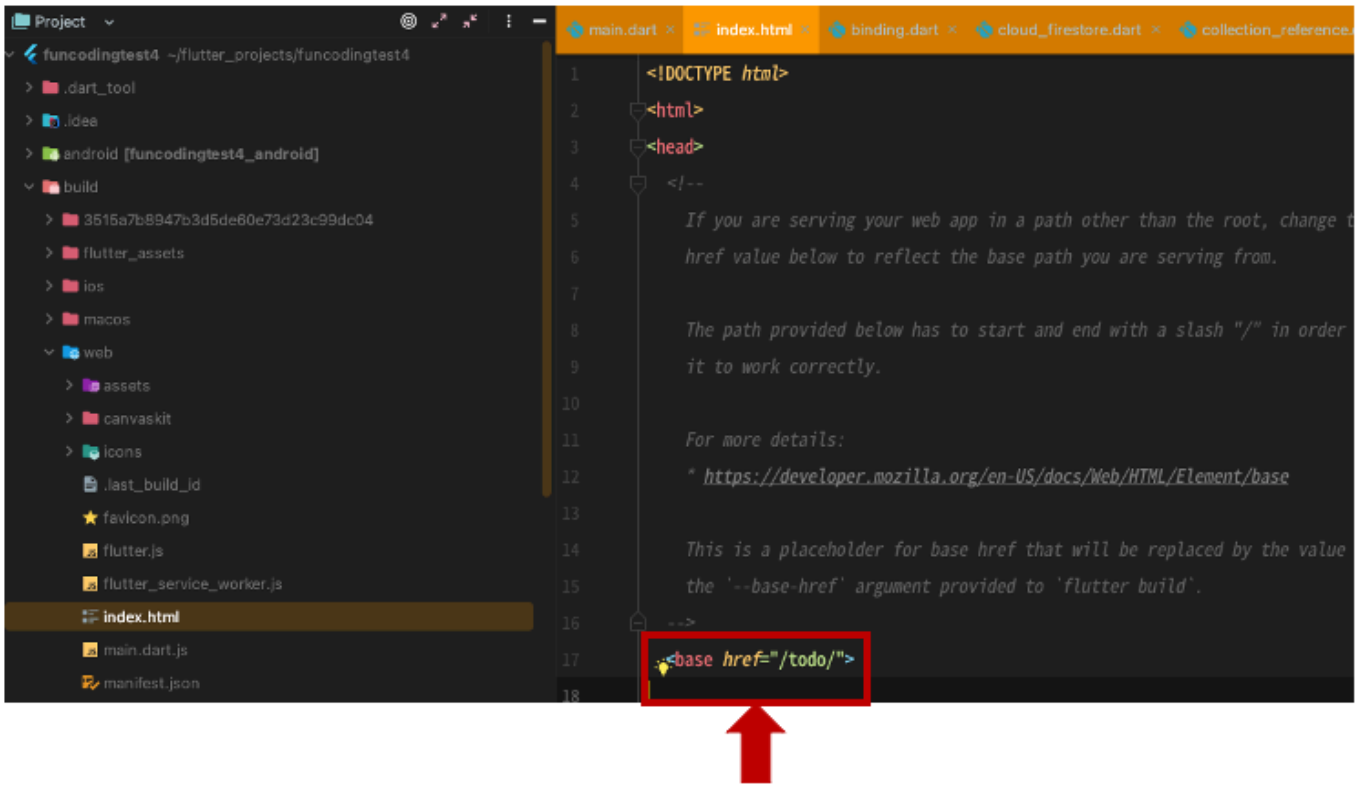
> 웹 상용 배포는 서버와 웹서버 기반으로 웹 배포가 이루어져야 함

사전 작업

- 해당 프로젝트에서 Terminal 을 오픈하고, 다음과 같이 명령
  - 최종 배포용 웹서비스 파일들이 build/web 폴더에 생성됨

```
flutter build web
```

> 배포시, 하부 폴더나 프로젝트를 생성한 후, 진행하는 것이 일반적인데, 이 때는
> build/web/index.html 폴더에 base href 를 /하부폴더명/ 으로 수정한 후, 배포해야 함



웹서버상에 배포하는 방법

- 웹서버에서 serving 하는 폴더에 하부 폴더를 만들고 (예: todo)
- 해당 하부 폴더에 build/web 내의 파일들을 모두 업로드

안드로이드 배포

> https://docs.flutter.dev/deployment/android 공식 문서 참조 필요

사전 준비: 앱을 위한 launcher icon 변경

- 아이콘 준비 필요 (flutter 기술과는 다른 이슈로 포토샵등 활용)
  - 참고: 아이콘 생성시 iOS 에서는 png 파일에서 alpha channel 을 삭제해야 함
- pubspec.yaml 파일에서 flutter_launcher_icons 패키지 및 설정 추가
  - dev_dependencies 에 추가 해야 함
  - 아이콘은 프로젝트 루트 폴더에 assets/icons 폴더 생성 후, 이미지를 복사함
  - iOS, web, macos, windows 는 다음과 같이 추가 가능 (android 는 적절히 적용되지 않으므로, false 로 기재)

```yaml
dev_dependencies:
  flutter_launcher_icons: ^0.12.0

flutter_icons:
  image_path: "assets/icons/AppIcon@3x.png"
  ios: true
  android: false
  web:
    generate: true
    image_path: "assets/icons/AppIcon@3x.png"
  windows:
    generate: true
    image_path: "assets/icons/AppIcon@3x.png"
  macos:
    generate: true
    image_path: "assets/icons/AppIcon@3x.png"
```

- 앱용 아이콘 자동 생성을 위해, 다음 명령을 터미널에서 실행

```
flutter pub get
flutter pub run flutter_launcher_icons
```

- android launcher icon
  - launcher icon 을 다음과 같이 적절히 생성 필요
    - https://icon.kitchen/ 사이트에서 생성 가능함
      - 하지만, 해당 사이트는 개인 사이트로 지원이 끊길 수 있으므로, 검색을 통해 유사 서비스 사용 필요

  - 기본 아이콘 이름은 ic_launcher.png 로 생성
  - android/app/src/main/res 폴더에 해당 폴더를 덮어씌움
  - 터미널에서 다음 명령으로 프로젝트 초기화 후, 재빌드

```
flutter clean
```

안드로이드용 앱 빌드

- 안드로이드 런치 작업전, 런치 작업시 겪을 수 있는 에러를 막기 위한 작업 진행
  - android/app/src/build.gradle 에 다음 코드 추가

```
    buildTypes {
        release {
            signingConfig signingConfigs.release
            minifyEnabled true
            shrinkResources true
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-
android.txt'), 'proguard-rules.pro'
        }
    }
```

  - 터미널에서 다음 명령으로 프로젝트 초기화 후, 재빌드

```
flutter clean
```

iOS용 앱 빌드

- 참고: 마주쳤던 에러는 맥북에서 cocoapods 가 설치 안되었다고 에러가 남
- 해결 방안 (검색/chatGPT 를 통해 해결)

1. cocoapods 삭제 및 재설치

```
sudo gem uninstall cocoapods
sudo gem install cocoapods
```

2. ios 폴더의 Podfile.lock 파일 삭제 후, 터미널에서 다음 명령 실행

```
pod install --repo-update
```

3. 이후 터미널에서, flutter clean 명령 실행 후, 재빌드

> 상당한 시간이 걸림

안드로이드용 앱 배포 준비

- change_app_package_name 패키지 추가

```
dev_dependencies:
  flutter_launcher_icons: ^0.12.0
  change_app_package_name: ^1.1.0
```

- Bundle ID 추가
  - Bundle ID 는 세 개의 단어를 마침표로 구분하여 작성하며, 일반적으로 도메인을 거꾸로 한 형태임
    - 예: www.fun-coding.org 라면, org.fun-coding.앱이름
- 다음과 같이 터미널에서 명령

```
flutter pub get
dart pub run change_app_package_name:main turings.quickservice.onlinetodo
```

- 다음과 같이 자동으로 변경

```
Old Package Name: com.example.funcodingtest4
Updating build.gradle File
Updating Main Manifest file
Updating Debug Manifest file
Updating Profile Manifest file
Project is using kotlin
Updating MainActivity.kt
Creating New Directory Structure
Deleting old directories
```

- firebase 와 관련된 프로젝트의 경우, Bundle ID 변경 시, firebase 관련 설정 변경 필요 (다음 명령을 터미널에서 실행)
  - 변경할 프로젝트를 정확히 선택해야 함

```
flutterfire configure
```

- pubspec.yaml 파일 확인
  - Major.Minor.Patch 로 버전을 책정하는 것이 일반적임
  - Major 는 큰 변화, Minor 는 작은 변화, Patch 는 버그 수정등의 변화를 보통 의미하지만, 버전은 원하는 대로 책정하면 됨

```
version: 1.0.0+1
```

- keystore 만들기
  - 다음 사이트의 가이드대로 진행하기
  - https://flutter-ko.dev/docs/deployment/android
  - keytool 실행시 나오는 다양한 문항을 적절히 작성한 후, 마지막 확인시 yes 를 넣고 엔터를 눌러줌

> keytool 사용을 위해서는 JAVA JRE 설치 필요하며, PATH 에 JAVA 명령어가 들어있는 폴더가 등록되어 있어야 함
> https://www.java.com/en/download/manual.jsp

```
(base) Home/bin echo $PATH
/Users/davelee/opt/anaconda-py39/anaconda3/bin:/Users/davelee/opt/anaconda-py
39/anaconda3/condabin:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-15.0.2.jdk/Conten
ts/Home/bin:/Users/davelee/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/Users/davelee/
opt/anaconda-py39/anaconda3/bin:/Library/TeX/texbin:/Users/davelee/.pub-cache
/bin:/Users/davelee/flutter/bin:/Users/davelee/.pub-cache/bin:.:/Library/Fram
eworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/usr/local/bin:/System/Cryptexes/Ap
p/usr/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/Library/TeX/texbin:/Library/Apple/us
r/bin
(base) Home/bin cd /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-15.0.2.jdk/Conten
ts/Home/bin
(base) Home/bin ls
jaotc     javadoc   jdeprscan   jinfo      jps        jstatd
jar       javap     jdeps       jlink      jrunscript keytool
jarsigner jcmd      jfr         jmap       jshell     rmid
java      jconsole  jhsdb       jmod       jstack     rmiregistry
javac     jdb       jimage      jpackage   jstat      serialver
```

- 해당 명령을 자신의 아이디의 홈폴더에 upload-keystore.jks 생성
  - 프로젝트의 android 폴더에 key.properties 파일을 다음과 같이 생성 (이 파일은 또 android 폴더에 넣어야 함, android/app 폴더가 아님)
  - storePassword 와 keyPassword 에 키 생성시 넣은 암호를 넣어야 함 (따옴표를 붙이면 안됨)

```
storePassword=funcoding
keyPassword=funcoding
keyAlias=upload
storeFile=/Users/davelee/upload-keystore.jks
```

- android/app/build.gradle 파일 수정
  - 모든 가이드는 다음 공식 가이드를 그대로 따라하는 것임
  - https://flutter-ko.dev/docs/deployment/android

1. andorid 코드 수정

```
apply plugin: 'kotlin-android'
apply from: "$flutterRoot/packages/flutter_tools/gradle/flutter.gradl

android {
    compileSdkVersion flutter.compileSdkVersion
```

```
apply plugin: 'kotlin-android'
apply from: "$flutterRoot/packages/flutter_tools/gradle/flutter.gradl

def keystoreProperties = new Properties()
def keystorePropertiesFile = rootProject.file('key.properties')
if (keystorePropertiesFile.exists()) {
    keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile
}

android {
    compileSdkVersion flutter.compileSdkVersion
```

2. buildTypes 코드 수정.

```
    buildTypes {
        release {
            // TODO: Add your own signing config for the release build
            // Signing with the debug keys for now, so `flutter run --
            signingConfig signingConfigs.debug
        }
    }
```

```
    signingConfigs {
        release {
            keyAlias keystoreProperties['keyAlias']
            keyPassword keystoreProperties['keyPassword']
            storeFile file(keystoreProperties['storeFile'])
            storePassword keystoreProperties['storePassword']
        }
    }
    buildTypes {
        release {
            signingConfig signingConfigs.release
        }
    }
```

- 참고: Proguard 사용
  - APK 사이즈를 줄이고, 난독화를 통해, 코드를 보호하는 기능
  - /android/app/proguard-rules.pro 파일을 생성하고 다음과 같은 규칙 추가

> 역시 모든 가이드는 다음 공식 가이드를 그대로 따라하는 것임 (해당 사이트 코드로 작업 필요)
>
> - https://flutter-ko.dev/docs/deployment/android

```
## Flutter wrapper
-keep class io.flutter.app.** { *; }
-keep class io.flutter.plugin.**  { *; }
-keep class io.flutter.util.**  { *; }
-keep class io.flutter.view.**  { *; }
-keep class io.flutter.**  { *; }
-keep class io.flutter.plugins.**  { *; }
-dontwarn io.flutter.embedding.**
```

- `/android/app/build.gradle` 파일을 열고 `buildTypes` 가 정의된 부분을 찾아서, 다음과 같이 수정

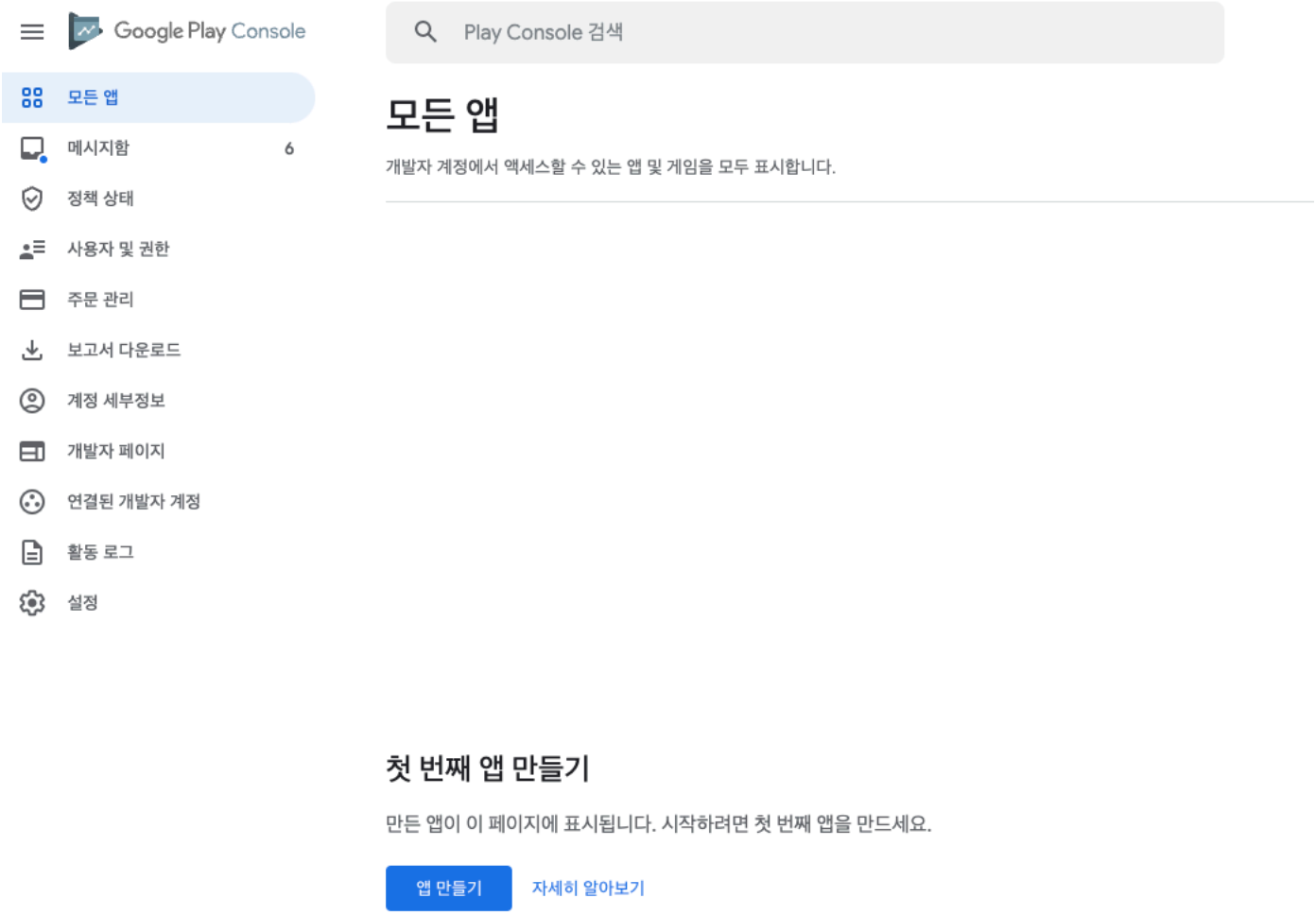
> **중요**: 공식 flutter 페이지에 다음과 같이 기재되어 있지만, 이와 같이 작성한 후 flutter build appbundle 을 실행하면 에러가 남!
> useProguard true 를 shrinkResources true 로 변경해야 함

- 프로젝트의 android/app/src/main 폴더의 AndroidManifest.xml 파일 확인
  - 최종 앱 이름은 application 에 있는 android:label 이므로, 적절히 수정 필요

- 터미널에서 앱번들 생성

```
flutter build appbundle
```

- 구글 플레이 접속
  - https://play.google.com/console
  - 개인등 각자 유형에 맞게 설정 및 $25 결재 (모두 매우 세부적인 개인 정보 사항이므로, 시연에는 무리가 있고, 각자 개인 정보 기입)
  - 최종적으로 다음과 같은 화면이 표시되어야 함


Google Play Console
Play Console 검색
모든 앱
메시지함 6
정책 상태
사용자 및 권한
주문 관리
보고서 다운로드
계정 세부정보
개발자 페이지
연결된 개발자 계정
활동 로그
설정
모든 앱
개발자 계정에서 액세스할 수 있는 앱 및 게임을 모두 표시합니다.
첫 번째 앱 만들기
만든 앱이 이 페이지에 표시됩니다. 시작하려면 첫 번째 앱을 만드세요.
앱 만들기
자세히 알아보기

- 앱 만들기 버튼 클릭

앱 만들기

앱 세부정보

앱 이름

로그(LOG)

Google Play에 표시되는 앱 이름입니다. 7/30

기본 언어

한국어 – ko-KR

앱 또는 게임

나중에 스토어 설정에서 변경할 수 있습니다.

- (●) 앱
- ( ) 게임

유료 또는 무료

나중에 유료 앱 페이지에서 수정할 수 있습니다.

- (●) 무료
- ( ) 유료

ⓘ 앱을 게시하기 전까지 수정할 수 있습니다. 게시한 후에는 무료 앱을 유료 앱으로 변경할 수 없습니다.

선언

개발자 프로그램 정책

☑ 앱이 개발자 프로그램 정책을 준수하는지 확인하세요.

애플리케이션이 개발자 프로그램 정책을 준수합니다. 앱 일시정지가 발생하는 일반적인 원인을 자세히 알아보려면 정책을 준수하는 앱 설명 작성 방법을 참조하세요. 앱 또는 스토어 등록정보가 Google Play 앱 검토팀 사전 알림 대상이라면 게시 전에 연락해 주시기 바랍니다.

Play 앱 서명

☑ Play 앱 서명 서비스 약관 동의

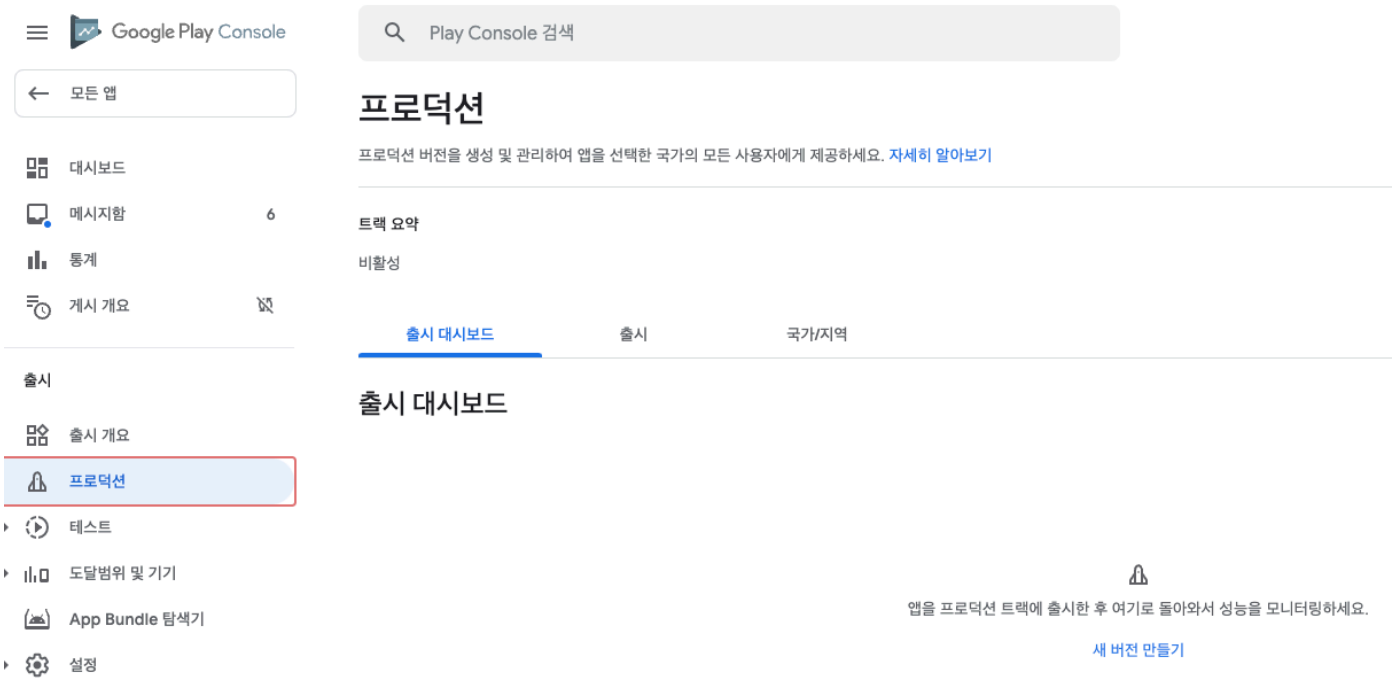
Android App Bundle을 Google Play에 게시하려면 Play 앱 서명 서비스 약관에 동의해야 합니다. 버전을 만들 때 앱 서명 키를 선택할 수 있습니다. 자세히 알아보기

미국 수출법

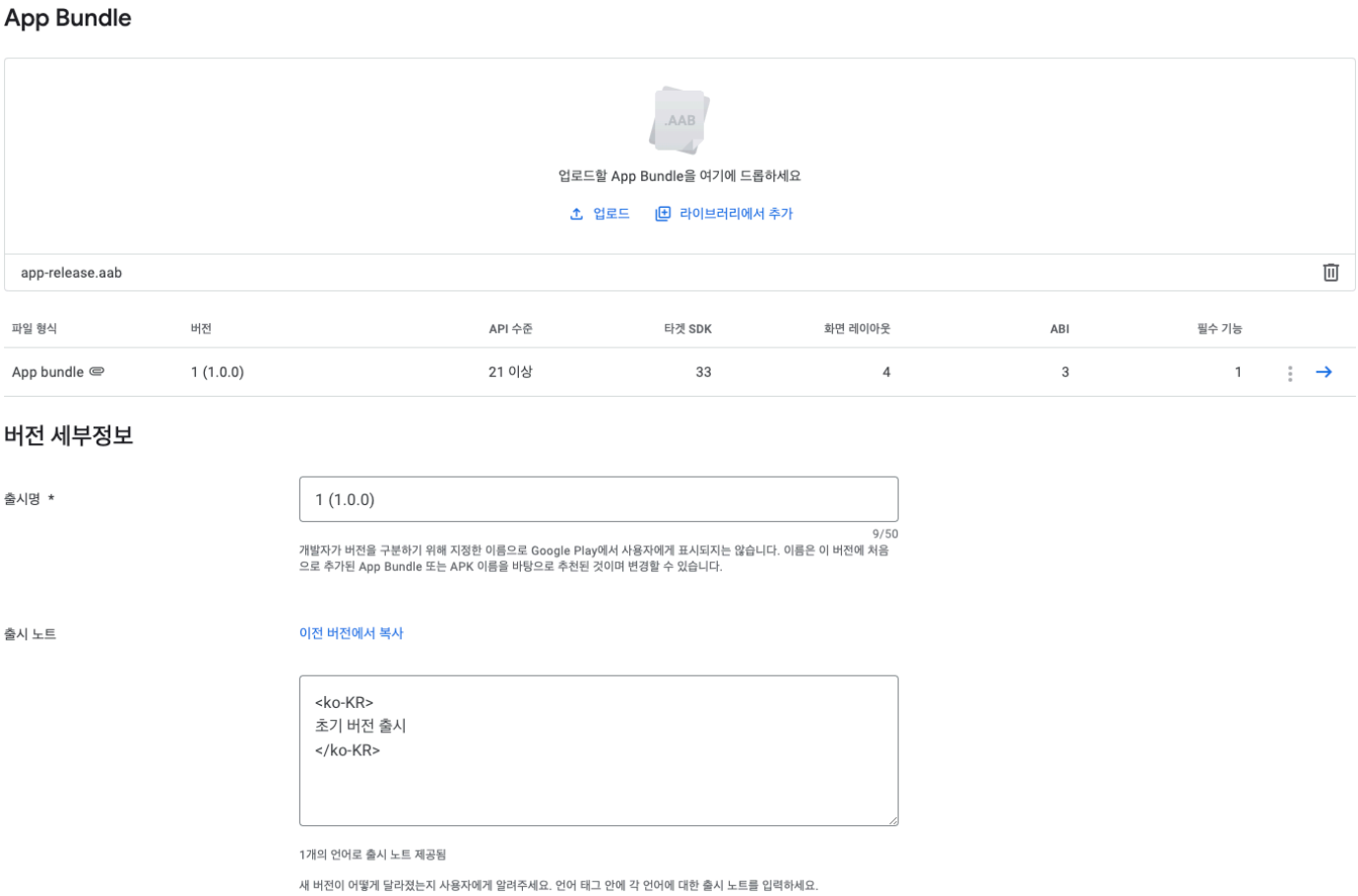
☑ 미국 수출법에 동의

본인은 거주지나 국적에 상관없이 본인의 소프트웨어 애플리케이션에 미국 수출 법규가 적용됨을 인정합니다. 암호화 기능이 포함된 소프트웨어에 대한 모든 요구사항을 비롯하여 모든 해당 법률을 준수함에 동의합니다. 이에 따라 본인의 애플리케이션이 이러한 법률에 따라 미국의 수출 승인을 받았음을 확인합니다. 자세히 알아보기

- 프로덕션 클릭 후, 새 버전 만들기 클릭



- 이전 명령으로 만들어진 앱번들 업로드하기
  - ✓ Built build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab (19.7MB) <-- 해당 폴더
- 앱번들 업로드가 완료되면, 출시명이 자동 기입됨
  - 출시 노트는 한글로 작성하는 부분을 원하는 문장으로 작성



> **중요**: 새 버전 출시시, 동일한 version code 를 사용하면, 해당 버전이 있다고 에러가 남
>
> - pubspec.yaml 파일에서, 다음 version 의 경우, VER_NAME 은 1.0.0 VER_CODE 는 1 이 됨
> - 따라서, 마지막의 + 뒤의 숫자를 변경해서, 빌드를 해야 새로운 버전으로 업로드 가능함
>
> ```
> version: 1.0.0+2
> ```

- 최초 출시시, 여러 정보를 추가 기입해야 함

> 믿을 수 없을 정도로 많은 오류가 나오며, 각 오류에서 적절히 설정해야 함 (각 설정 항목은 간단히 읽고, 선택할 수 있는 항목임)

프로덕션 버전 만들기

버전에 문제가 있습니다.

준비 — 2 검토 및 출시

오류, 경고 및 메시지

오류 8개

간략히

오류

앱이 Android 13(API 33) 이상을 타겟팅합니다. Play Console에서 광고 ID 사용을 선언해야 합니다.

선언 작성

오류

아직 앱을 게시할 수 없습니다. 앱 대시보드에 안내된 단계를 완료하세요.

대시보드로 이동

오류

앱이 정부 앱인지 알려주세요.

정부 앱으로 이동

오류

개인정보처리방침을 추가해야 합니다.

개인정보처리방침으로 이동

오류

앱이 코로나19 접촉자 추적 또는 이력 앱인지 알려 주세요.

코로나19 접촉자 추적 및 이력 앱으로 이동

오류

데이터 보안 양식을 작성해야 합니다.

데이터 보안으로 이동

오류

저장하려면 전체 설명을 추가하세요.

오류

이 트랙에 선택된 국가 또는 지역이 없습니다. 이 버전을 출시하려면 국가 또는 지역을 1개 이상 추가하세요. 자세히 알아보기

- 선언 작성 예

광고 ID

여기에는 앱에서 가져오는 광고 ID를 사용하는 모든 SDK가 포함됩니다.

○ 아니요

◉ 예

이 질문에 답할 때 앱의 서드 파티 SDK 코드에서 광고 ID를 사용하는지 확인해야 합니다. 사용하는 경우 앱에서 광고 ID를 사용한다고 선언해야 합니다. Google Mobile Ads SDK(Play Services-ads)와 같은 일부 SDK는 이미 SDK의 라이브러리 매니페스트에서 com.google.android.gms.permission.AD_ID 권한을 선언했을 수 있습니다. 앱에서 이러한 SDK를 종속 항목으로 사용하는 경우 앱의 기본 매니페스트에서 권한을 명시적으로 선언하지 않더라도 SDK 라이브러리 매니페스트의 com.google.android.gms.permission.AD_ID 권한이 기본적으로 앱의 기본 매니페스트와 병합됩니다. 자세히 알아보기

앱에 광고 ID가 필요한 이유는 무엇인가요? 여기에는 앱에서 가져오는 광고 ID를 사용하는 모든 SDK가 포함됩니다.

해당하는 항목을 모두 선택해 주세요.

☑ 앱 기능
앱의 기능에 사용됩니다. 기능 사용 설정 또는 사용자 인증을 예로 들 수 있습니다.

☑ 애널리틱스
사용자의 앱 사용 방식이나 앱의 성능에 관한 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. 특정 기능을 사용하는 사용자 수 확인, 앱 상태 모니터링, 버그 또는 비정상 종료의 진단 및 수정, 향후 성능 개선을 예로 들 수 있습니다.

☑ 개발자 커뮤니케이션
개발자 또는 앱에 관한 뉴스나 알림을 전송하는 데 사용됩니다. 사용자에게 중요 보안 업데이트에 관한 푸시 알림을 전송하거나 앱의 새로운 기능에 대해 안내하는 경우를 예로 들 수 있습니다.

☑ 광고 또는 마케팅
광고 또는 마케팅 커뮤니케이션을 표시 또는 타겟팅하거나 광고 실적을 측정하는 데 사용됩니다. 앱에 광고를 표시하거나, 다른 제품이나 서비스를 홍보하기 위해 푸시 알림을 전송하거나, 광고 파트너와 데이터를 공유하는 경우를 예로 들 수 있습니다.

☑ 사기 예방, 보안, 규정 준수
사기 예방, 보안, 법률 준수를 위해 사용됩니다. 사기 가능성이 있는 활동을 식별하기 위해 로그인 시도 실패를 모니터링하는 경우를 예로 들 수 있습니다.

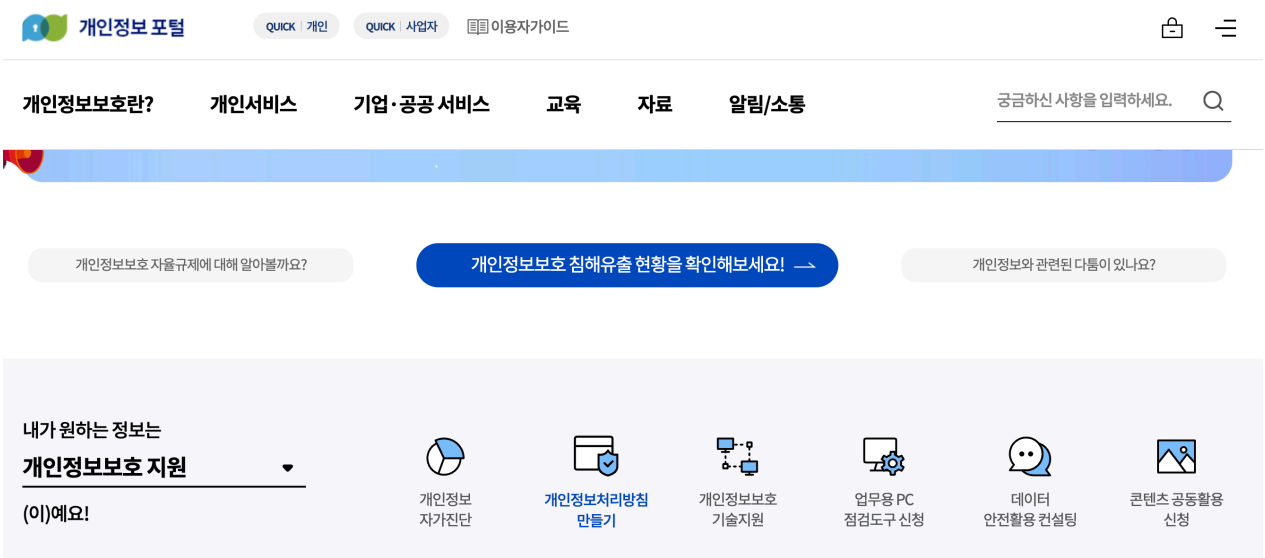
☑ 맞춤설정
추천 콘텐츠 또는 제안을 표시하는 등 앱을 맞춤설정하는 데 사용됩니다. 사용자의 청취 습관에 따른 재생목록 추천 또는 사용자 위치를 기준으로 한 현지 뉴스 제공을 예로 들 수 있습니다.

☑ 계정 관리
사용자 계정의 설정 또는 관리에 사용됩니다. 사용자가 계정을 생성할 수 있도록 하거나, 제공한 계정에 정보를 추가하거나, 서비스에서 사용하거나, 앱에 로그인하거나, 사용자 인증 정보를 확인하는 경우를 예로 들 수 있습니다.

출시 오류 사용 중지

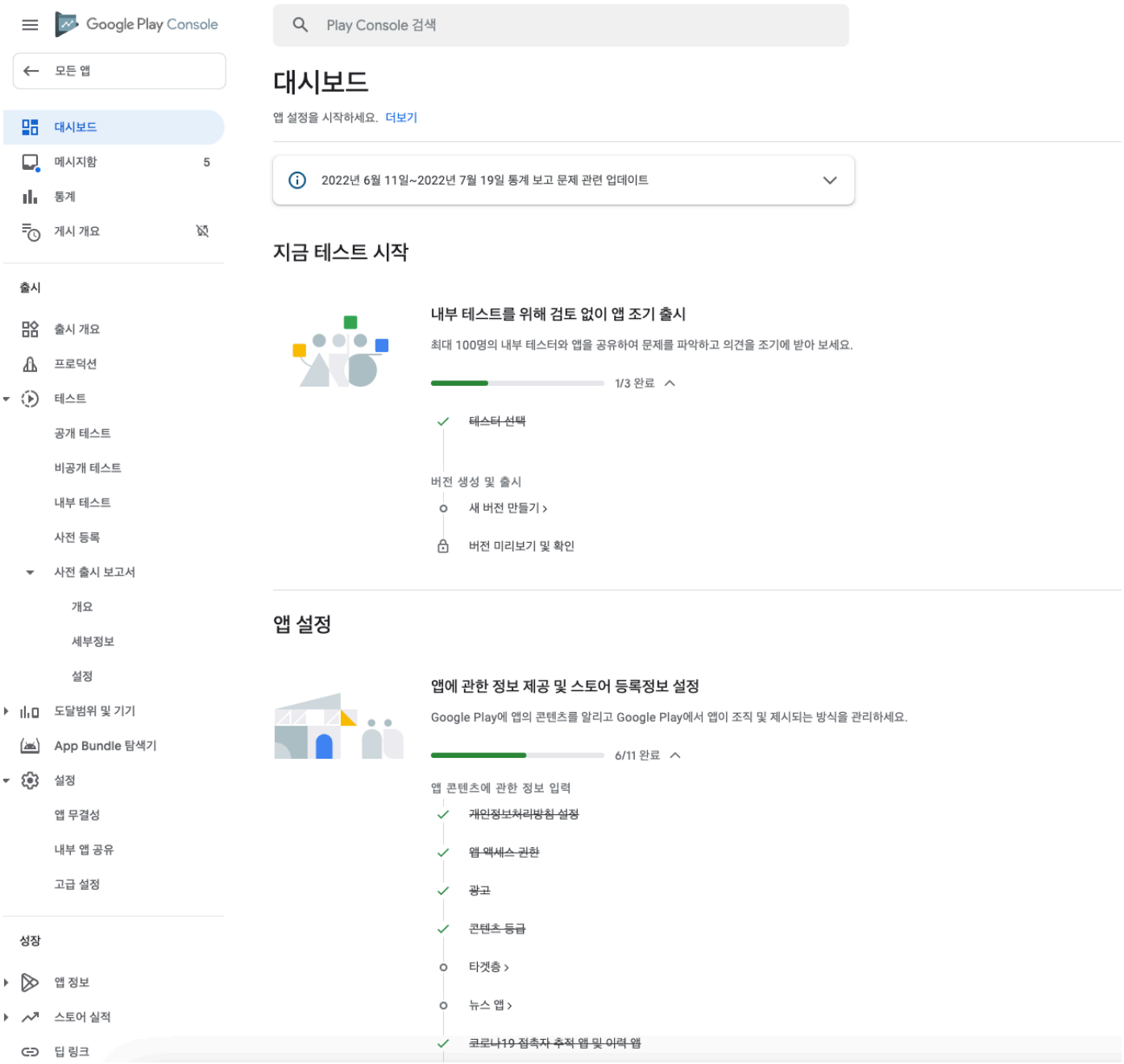
☑ Android 13을 타겟팅할 때 매니페스트 파일에 com.google.android.gms.permission.AD_ID 권한을 포함하지 않을 경우 초래되는 결과를 이해하며 출시 오류가 표시되지 않게 하고 싶습니다.

- 오류 설정 후, 저장 시, 다음 화면으로 넘어가지 않을 경우 출시 개요 에서 다음 화살표 클릭한 후, 다시 하단부 다음 버튼 클릭

- 참고
  - 개인정보처리방침 만들기
  - privacy.go.kr 접속 후, 개인정보처리방침 만들기 클릭
  - 

  - 작성하기 버튼 옆에 개인정보처리방침 을 기입한 후, 작성하기 누르기

- 대시보드 메뉴에서 기재된 모든 항목을 설정해야 함



> 이외에도 대시보드에 기재된 모든 사항을 설정해야 하며, 최종적으로 프로덕션에 노출되기 위해서는 구글 심사가 필요하며, 7일 정도 걸림

출시를 위해 체크해야 하는 공식 상세 리스트

- https://developer.android.com/distribute/best-practices/launch/launch-checklist?hl=ko

최종 설정 예시

변경된 항목	설명
프로덕션	
5 (1.0.5)	전체 출시 시작
국가/지역	1개 국가/지역 추가: 대한민국
공개 테스트	
1 (1.0.0)	전체 출시 시작
국가/지역	1개 국가/지역 추가: 대한민국
트랙 상태	트랙 다시 시작
비공개 테스트 - Alpha	
1 (1.0.0)	전체 출시 시작
국가/지역	1개 국가/지역 추가: 대한민국
트랙 상태	트랙 다시 시작
테스터	이메일 목록으로 관리할 테스터 설정: 앱 테스트
기본 스토어 등록정보	
한국어 – ko-KR	언어를 추가합니다. 앱 이름(로그(LOG)) 및 다른 모든 필수 정보가 제공되었습니다.
앱 콘텐츠	
콘텐츠 등급	새 설문지 제출
타겟층 및 콘텐츠	타겟층 및 콘텐츠 정보를 업데이트합니다. 타겟 연령대는 만 18세 이상입니다.
개인정보처리방침	개인정보처리방침 URL을 https://fun-coding.org/funcoding_privacy.html(으)로 설정
광고 선언	광고 선언 업데이트
데이터 보안	데이터 보안 설문지 작성
스토어 설정	
앱 카테고리	앱 카테고리(생산성 앱) 선택

본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받습니다. 본 자료를 외부에 공개하지 말아주세요.
추가로 컴퓨터공학 핵심 이론을 정리하면, 다양한 IT 기술 이해도를 더 높일 수 있습니다.
짧은 시간에 컴퓨터공학 핵심 이론을 정리한 강의도 **잔재미코딩** 에서 확인하실 수 있습니다.